COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

Regulador y Supervisor Financiero de Chile

Kick Off pruebas Sandbox Tecnológico para Finanzas Abiertas ATENA

Ambiente Tecnológico de Experimentación y Nuevas Aplicaciones

finanzasabiertas
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

Marzo 2026

Seguimos avanzando en la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas

Ene.23
Publicación
Ley Fintec

Ene.24
- Instalación Foro del Sistema de Finanzas Abiertas.
- Grupos Técnicos: Medio de intercambio, Ciberseguridad, UX e Infraestructura.

Abr-May-24
Consulta Pública NCG 514:
213 comentarios desde 47 entidades

Jul.24
NCG 514 que regula el SFA

Jun-Jul.25
1ª Consulta pública Anexo 3
+400 comentarios desde 32 entidades

Nov-Dic.25
Consulta Pública
modificaciones NCG 514

Ene.26
2ª Consulta pública
Anexo 3

Ene-Jun 26
Pruebas Sandbox Tecnológico y Directorio

NCG514 - Anexo 3 definitivo

Lo que viene:
- **Entrada en vigencia de la NCG 514**
- **Habilitación Sandbox Tecnológico**
- **Periodo Piloto**
- **…**

Desarrollo de infraestructuras: directorio y sandbox tecnológico

Reuniones de Lobby y reuniones con externos: expertos internacionales, reguladores externos y organismos multilaterales (Banco Mundial y BID)

La preparación para las pruebas está siendo abordada de la siguiente forma:

Sesión 1
Arquitectura del Sandbox y su integración con el Directorio

- Introducción
- Topología de componentes (Sandbox, Directorio, Entidad Financiera)
- Roles y tipo de interacciones entre cada uno de los actores
- Registro en el directorio y manejo de certificados de seguridad
- Roles del Sandbox Pre-Productivo y tipo de Interacción

Sesión 2
Principios de Diseños y Flujos de Seguridad

- Contratos OpenAPI 3 – principios de diseño
- Comunicación de eventos Directorio y Grant Management
- Autenticación mTLS + OAuth/OIDC
- Principios de seguridad del Perfil Chileno FAPI 2.0
- Conexión y captura del consentimientos (RAR)

Sesión 3
DEMO + Kick Off Pruebas

- **KICK OFF** Fase de Pruebas:
  - Alcance General de Fase de Pruebas
  - Pruebas de acceso Sandbox y Directorio
  - Tipos de pruebas por Rol a ejecutar (esperables y evidencias)
  - Niveles de soporte durante el proceso de pruebas
  - Información sobre equipo de soporte
- **DEMO** de utilización del ambiente de pruebas

Para el período de pruebas pre-productivas, se invitó a los participantes del Foro del SFA

Cronograma de Pruebas e Implementación Sandbox Tecnológico

9 meses

26-27/01/2026

Sesiones 1 y 2, con enfoque en arquitectura y diseño del Sandbox

09/03/2026

Sesión 3: DEMO con enfoque en la utilización del ambiente de pruebas

16/03/2026

Inicio de Pruebas Pre-Productivas, que contempla 3 periodos de 3 semanas cada uno

15/05/2026

Fin de Pruebas Pre-Productivas y recolección de evidencias

May-Jun 2026

Revisión de antecedentes recolectados en las Pruebas Pre-Productivas

Jul-Sep 2026

Implementación de potenciales mejoras detectadas

01/10/2026

Habilitación de ambientes de pruebas previas a la entrada en vigencia

01/07/2027

Entrada en Vigencia del SFA

Expositores Sesiones de Preparación Pruebas del Sandbox Tecnológico ATENA

Eduardo Oñate
Director General de Tecnologías de la Información

Roberto Celis
Jefe de proyecto

Jonathan Lema
Open Finance Manager

Rodrigo Escapa
Arquitecto Open Finance

Fabio Fonseca da Silva
Arquitecto de Software

Jaime Guerrero
Arquitecto de Soluciones

Agenda

01 **Recapitulación de sesiones previas (Arquitectura, Diseño y Flujos)**

02 **Kick Off de pruebas en entorno pre-productivo ATENA**

03 **Demo de Acceso Directorio y Sandbox en ATENA**

04 **Preguntas y Respuestas (Q&A)**

Agenda

01 **Recapitulación de sesiones previas (Arquitectura, Diseño y Flujos)**

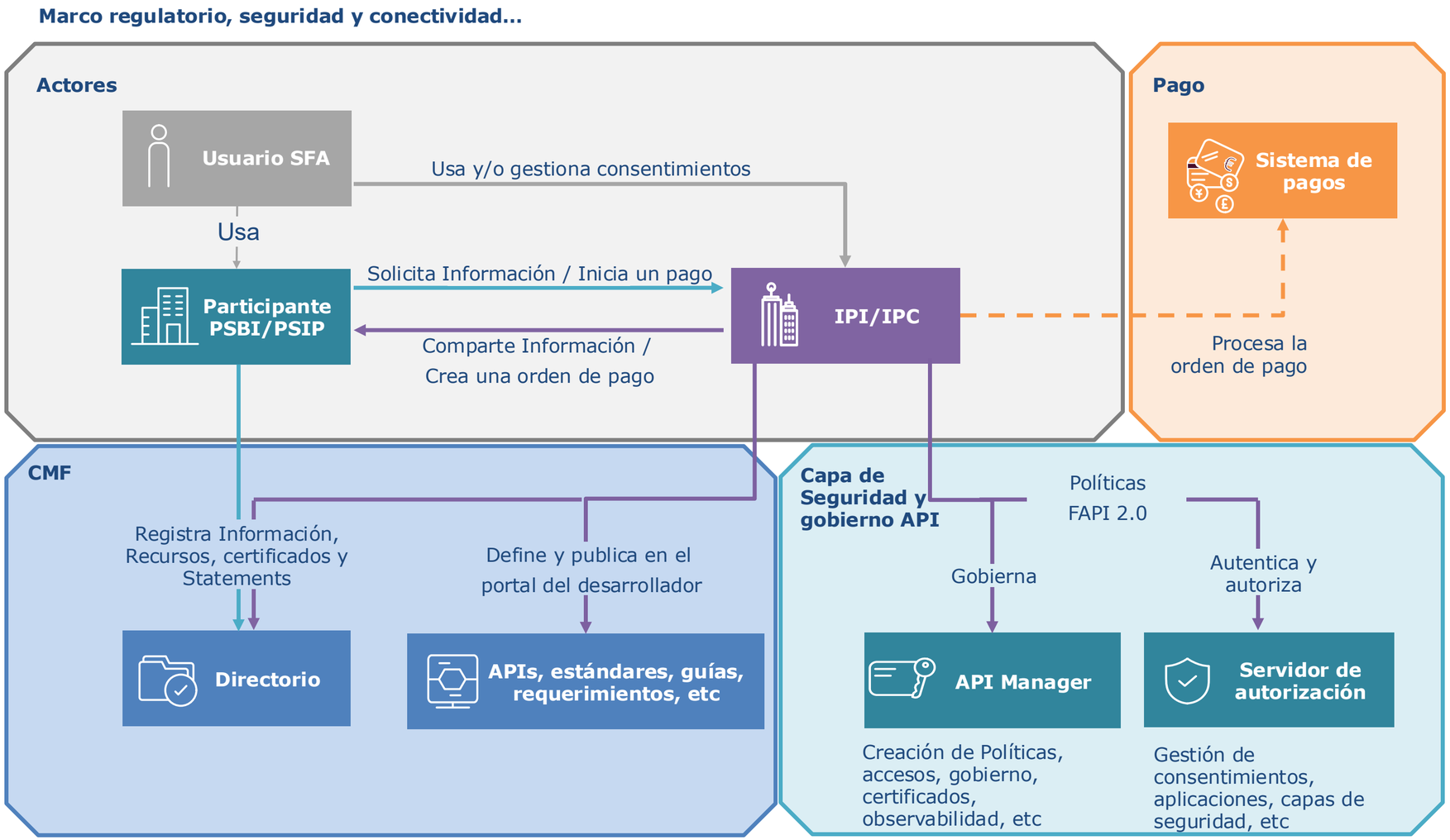
02 **Kick Off de pruebas en entorno pre-productivo ATENA**

03 **Demo de Acceso Directorio y Sandbox en ATENA**

04 **Preguntas y Respuestas (Q&A)**

Arquitectura ATENA SFA

Ecosistema de Finanzas Abiertas



Arquitectura del Directorio y Sandbox del SFA

Arquitectura de alto nivel

Directorio de Participantes

PSBI/PSIP

- Solicitud de registro y accesos
- Inscripción de certificados

IPI/IPC

- Registro de servidor de autorización
- Sincronización con el directorio

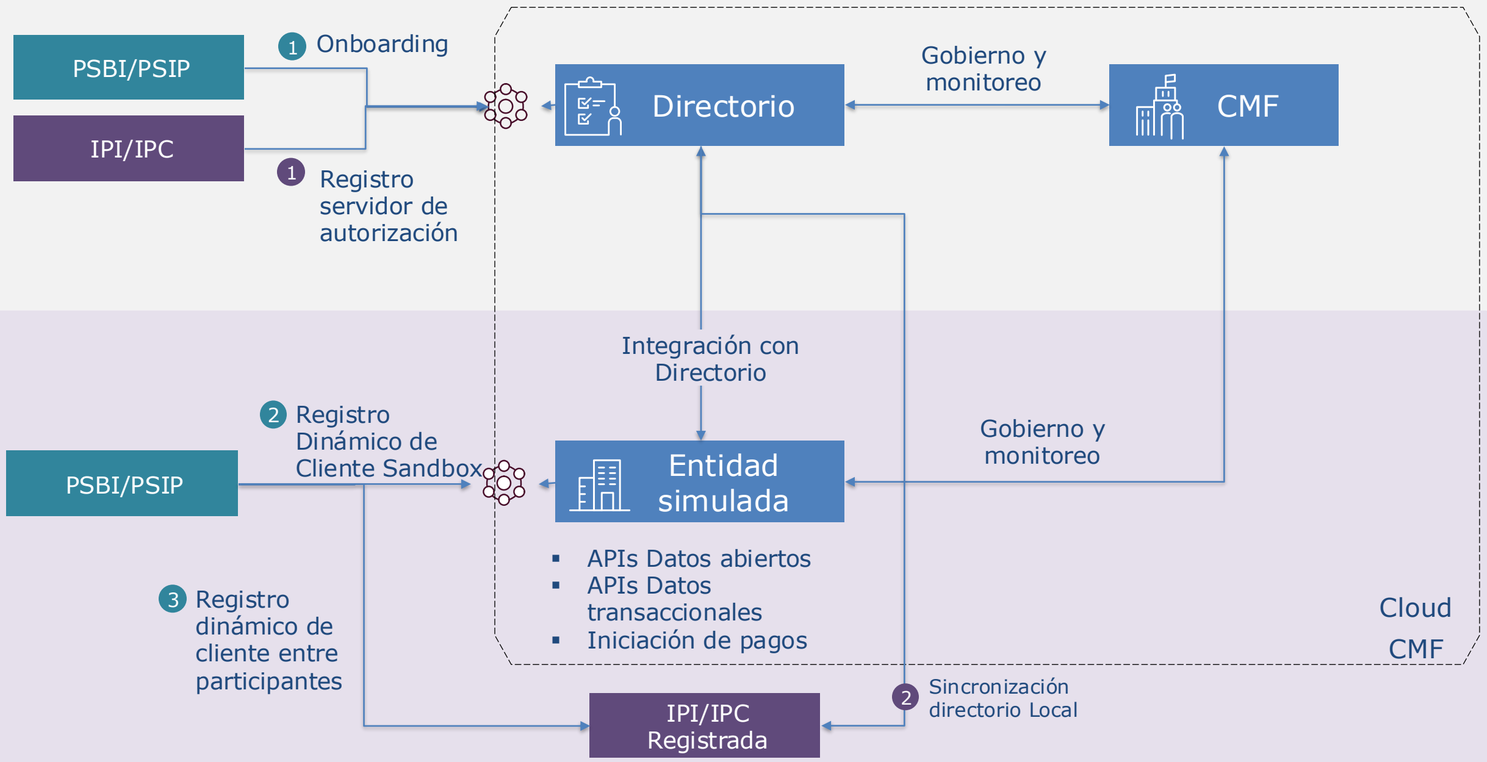
Sandbox y Portal del desarrollador

PSBI/PSIP

- Consumo APIs entidad simulada
- Registro dinámico de clientes

PSBI/PSIP – IPI/IPC

- Descarga de OAS3.1
- Feedback y foro de discusión



Principios de Diseños y Flujos de Seguridad

Perfil de Seguridad

Objetivo y Enfoque:

Se establece un marco común de seguridad para la interacción de los participantes con el Portal del Desarrollador del Sistema de Finanzas Abiertas, alineado con estándares internacionales, que garantice control de accesos, integridad de la información y trazabilidad, de forma consistente en los distintos entornos operativos.

Mapa de Contenido:

Perfil de Seguridad FAPI2.0 versión Chilena

Define los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir todos los participantes del ecosistema adaptados a Chile, tomando como referencia el trabajo de los grupos técnicos

Rich Authorization Requests (RAR)

Establece los mecanismos para la expresión y control de consentimientos y alcances de acceso

Grant Management

Regula la administración del ciclo de vida de las autorizaciones otorgadas, incluyendo su emisión, uso y revocación

Casos de Error vinculados a Seguridad

Estandariza el tratamiento y comunicación de errores de seguridad, asegurando coherencia y trazabilidad

Dynamic Client Registration (DCR)

Define el proceso de registro dinámico de clientes, incorporando validaciones y controles de seguridad

Firma Digital de Mensajes y Payloads

Establece los lineamientos para la firma, verificación e integridad de los mensajes intercambiados

Especificación de Webhooks SFA

Regula el uso de notificaciones seguras asociadas a eventos relevantes del sistema

Reglas de Redirección Segura entre Aplicaciones

Define controles para garantizar redirecciones seguras, mitigando riesgos de uso indebido

Estos lineamientos establecen el marco común de seguridad del ecosistema; su implementación técnica detallada se encuentra disponible en el Portal del Desarrollador

Agenda

01 Recapitulación de sesiones previas (Arquitectura, Diseño y Flujos)

02 **Kick Off de pruebas en entorno pre-productivo ATENA**

03 Demo de Acceso Directorio y Sandbox en ATENA

04 Preguntas y Respuestas (Q&A)

Pruebas de Acceso a Sandbox + Directorio

Objetivo General

El objetivo es **validar, registrar y evidenciar** de forma trazable el proceso de acceso y **habilitación de los participantes al Sandbox Tecnológico, utilizando el Directorio** como mecanismo de registro y verificación.

A continuación, se indica qué artefactos se entregarán y el esperable de cada participante:

¿Qué se entrega a los Participantes?

- **Capacitaciones técnicas y operativas** previas al inicio de pruebas.
- **Accesos** al Sandbox Tecnológico y Directorio CMF (entorno pre-productivo).
- **Credenciales y certificados de prueba** (mTLS y firma).
- Documentación técnica y **manuales de acceso**.
- **Colecciones Postman** oficiales con endpoints, flujos FAPI y datos sintéticos.
- **Matriz de pruebas** donde se describa la acción esperada por el participante.
- **Canales de soporte** y coordinación durante la ejecución de pruebas

¿Qué se espera de los Participantes?

- **Ejecución de las pruebas** definidas en la matriz, dentro de los plazos asignados.
- **Registro completo y trazable de resultados y evidencias** (logs, capturas, exportaciones) en el formulario de JIRA.
- Cumplimiento de cuotas y límites operacionales del Sandbox.
- **Entrega de feedback** técnico sobre flujos, APIs y experiencia de integración dentro de los plazos asignados.
- Colaboración en instancias de cierre y lecciones aprendidas

Pruebas de Acceso a Sandbox + Directorio

Gobernanza de Ejecución de Pruebas

Con el objetivo de **asegurar una ejecución ordenada, trazable y comparable** entre participantes, la fase de pruebas se regirá por un esquema de gobernanza común:

1

Ventanas de ejecución por batches, definidas para organizar la participación, controlar la carga del entorno y asegurar trazabilidad de resultados.

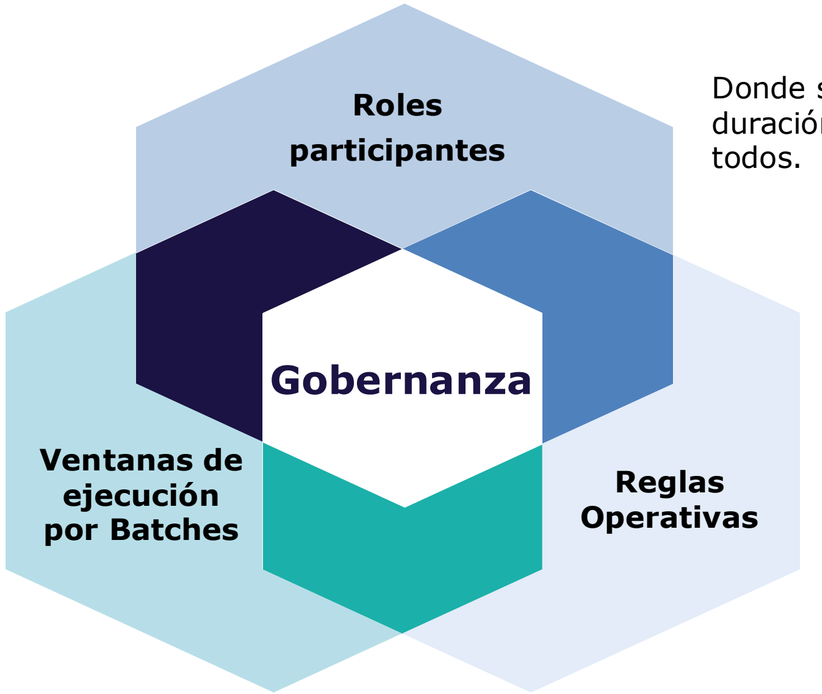
- **Batch #1: 50% Participantes (~30)**
Se testearán todos los componentes a excepción de las APIs de Iniciación de Pagos.

- **Batch #2**: **50% Participantes (~30)**
Se testearán todos los componentes a excepción de las APIs de Iniciación de Pagos.

- **Batch #3**: **Participantes interesados en Iniciación de Pagos**
Se testearán solo el consumo de las APIs de Iniciación de Pagos.

2

Los participantes ejecutarán pruebas según su **rol registrado en el Directorio**:
IPI (Iniciación de Pagos – Iniciador)
IPC (Iniciación de Pagos – Cuenta/Proveedor)
PSBI (Servicios de Información – Iniciador)
PSIP (Servicios de Información – Proveedor)



Donde se asegura equidad de condiciones para todos: misma duración, mismas herramientas, lineamientos y criterios para todos.

3

Se describen los lineamientos para **registrar resultados**, **gestionar y vincular evidencias**, y **canalizar incidencias** mediante el flujo de soporte definido para el proceso.

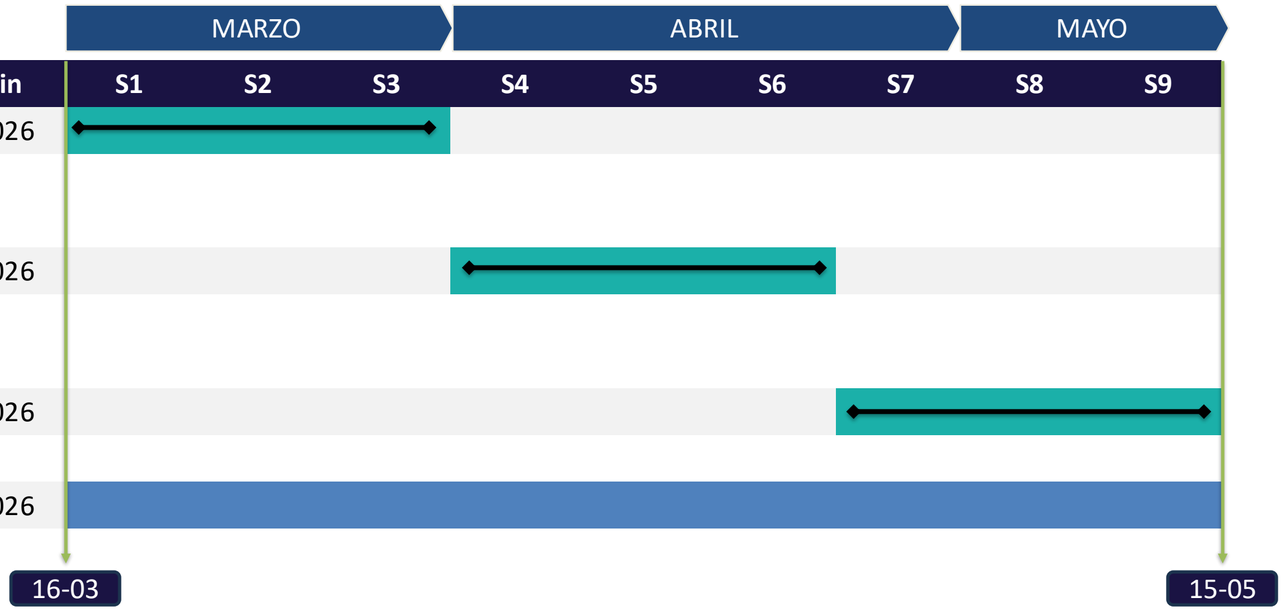
Cronograma Pruebas ATENA (MARZO - MAYO 2026)

Ventanas de ejecución por Batches

A continuación, se presentan las ventanas de ejecución por batches para la fase de pruebas ATENA. La planificación busca distribuir la carga del entorno y ordenar la validación por alcance:

- Batch #1 y #2 → Accesos + APIs de Open Data/Cuentas
- Batch #3 → APIs de Iniciación de Pagos

	Fecha Inicio	Fecha Fin
Batch #1: ~30 participantes habilitados	16-03-2026	02-04-2026
• Accesos Directorios + Sandbox		
• APIs Open Data y Cuentas		
Batch #2: ~31 participantes habilitados	06-04-2026	24-04-2026
• Accesos Directorios + Sandbox		
• APIs Open Data y Cuentas		
Batch #3: Todos los participantes habilitados	27-04-2026	15-05-2026
• APIs Iniciación de Pagos		
Soporte	16-03-2026	15-05-2026



Para efectos de consolidación, los resultados y evidencias deberán reportarse dentro del periodo definido para cada batch.

Pruebas de Acceso a Sandbox + Directorio

Tipos de pruebas por Rol Participante

Para facilitar su ejecución, los tipos de pruebas se divide por rol participante:

Pruebas Rol IPI / IPC

- ❑ **Onboarding y habilitación de entidad**
- ❑ **Sincronización con el Directorio Certificados y conectividad segura** (mTLS / firma)
- ❑ **Exposición de capacidades de seguridad del AS** (metadata OIDC/OAuth y endpoints)

Pruebas con externos

- ❑ **Registro dinámico de clientes (DCR)** (Validación de integración para SSA)
- ❑ **Consentimiento y Grant Management** (creación, estados y control del acceso)
- ❑ **Exposición/ejecución de APIs** (respuestas y errores estándar)
- ❑ **Revocación y bloqueo posterior de acceso**

Pruebas Rol PSBI / PSIP

- ❑ **Onboarding y habilitación de entidad**
- ❑ **Configuración en Directorio** (datos del participante + callbacks/redirects + metadata)
- ❑ **Certificados y conectividad segura** (mTLS / firma)
- ❑ **Declaración de software (SSA) + JWKS**
- ❑ **Registro dinámico de clientes (DCR)** (registro del cliente en AS).
- ❑ **Autenticación y obtención de tokens** (flujo end-to-end)
- ❑ **Consentimiento con permisos granulares (authorization_details / RAR)**
- ❑ **Consumo de APIs en Sandbox** (con token válido)
- ❑ **Revocación y validación de acceso denegado**
- ❑ **Límites operacionales y manejo de tráfico**

Los casos de prueba van enfocados netamente al acceso y se ejecutarán en Sandbox Pre-Productivo y Directorio, registrando evidencias y métricas de resultado por rol

Pruebas de Acceso a ATENA

Canales de Soporte y Registro de Evidencia

https://cmfchile.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/74

Centro de Ayuda

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

Regulador y Supervisor Financiero de Chile

Centro de Soporte y Ayuda

Centro de Ayuda / Portal de Gestión de Evidencias ATENA – SFA

Portal de Gestión de Evidencias ATENA – SFA

¡Te damos la bienvenida! Puedes generar una solicitud para Portal de Gestión de Evidencias ATENA – SFA con las opciones proporcionadas.

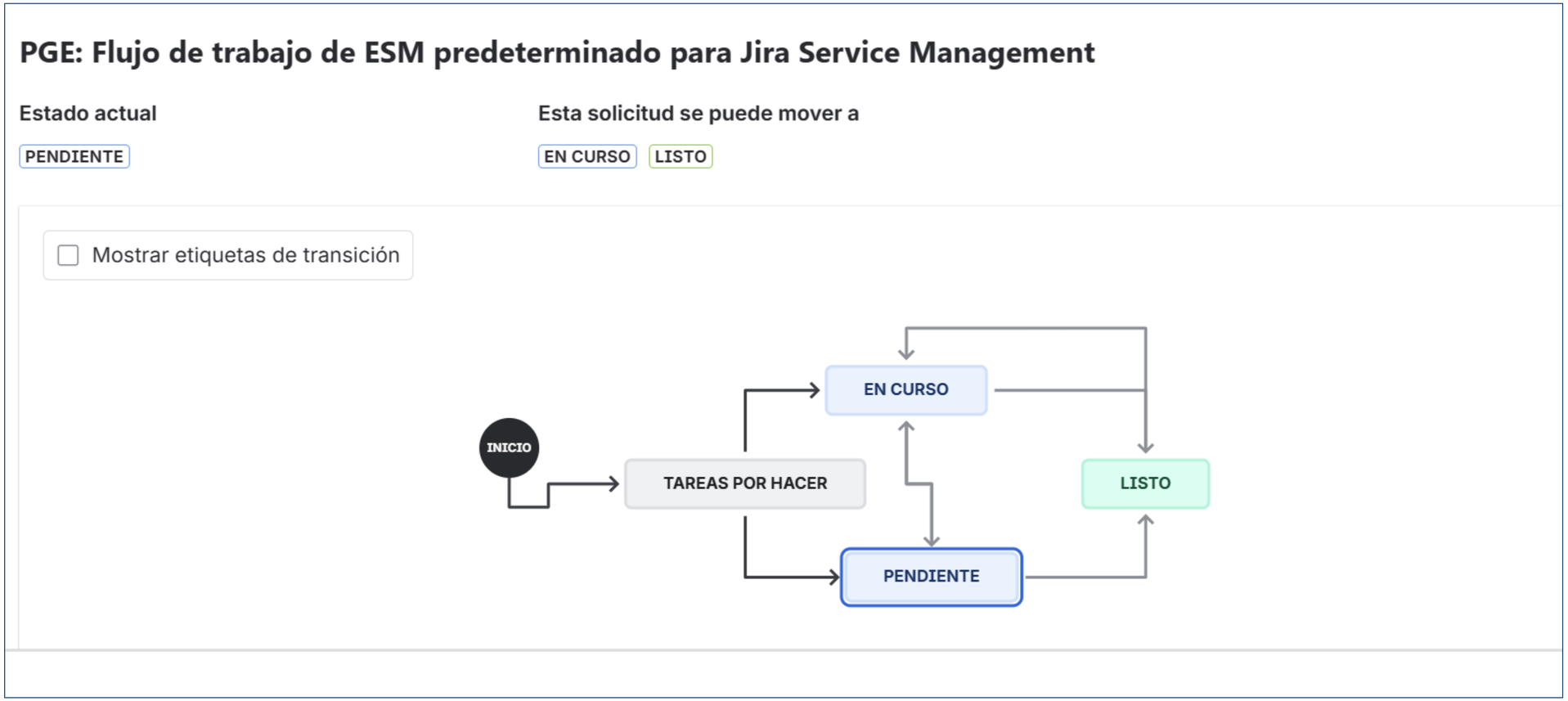
¿Con qué podemos ayudarte?

- Evidencias de pruebas Proveedor de Servicios de Iniciación de Pagos (PSIP)
- Evidencias de pruebas Proveedor de Servicios Basados en Información (PSBI)
- Evidencias de pruebas Institución Proveedora de Cuentas (IPC)
- Evidencias de pruebas Institución Proveedora de Información (IPI)

finanzasabiertas
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

Pruebas de Acceso a ATENA

Canales de Soporte y Registro de Evidencia



finanzasabiertas
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

Agenda

01 Recapitulación de sesiones previas (Arquitectura, Diseño y Flujos)

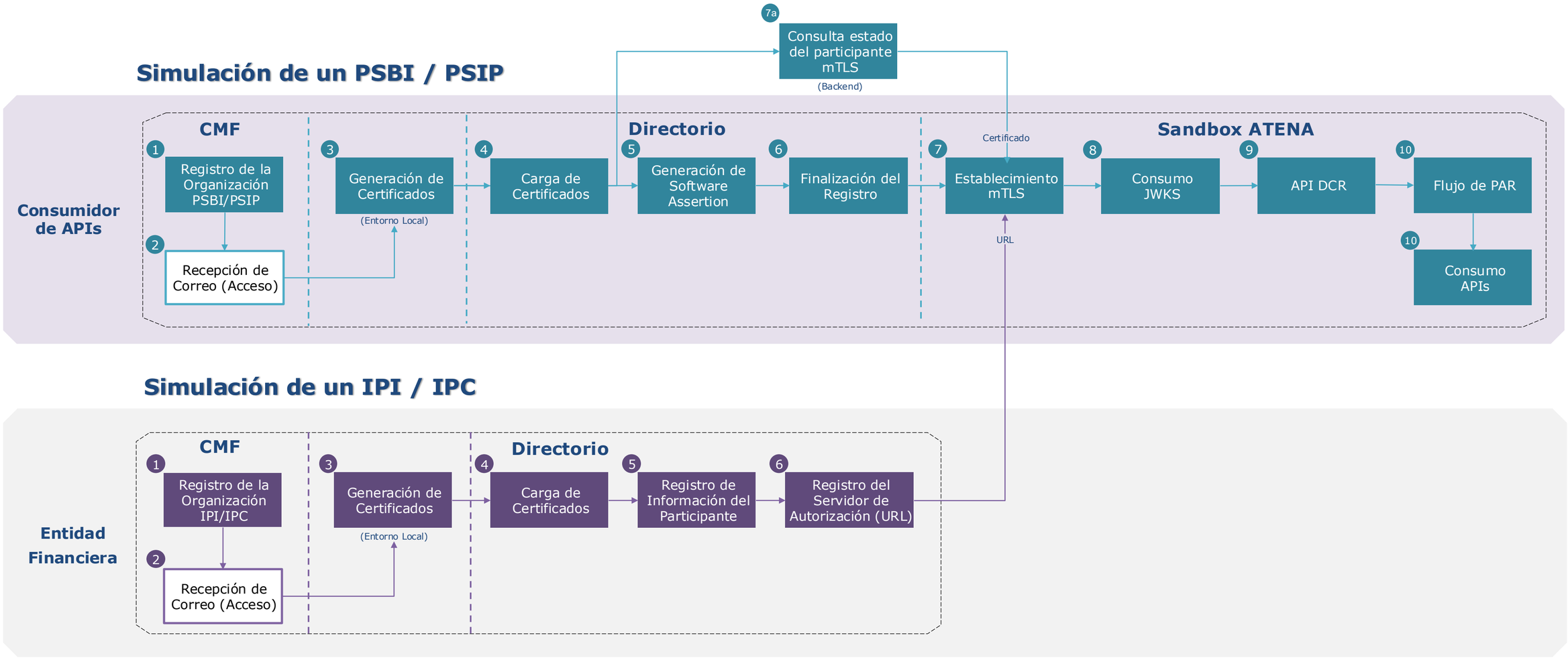
02 Kick Off de pruebas en entorno pre-productivo ATENA

03 **Demo de Acceso Directorio y Sandbox en ATENA**

04 Preguntas y Respuestas (Q&A)

Registro y Conexión al Sandbox ATENA

Diagrama de alto nivel



Agenda

01 Recapitulación de sesiones previas (Arquitectura, Diseño y Flujos)

02 Kick Off de pruebas en entorno pre-productivo ATENA

03 Demo de Acceso Directorio y Sandbox en ATENA

04 **Preguntas y Respuestas (Q&A)**

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

Regulador y Supervisor Financiero de Chile

Kick Off pruebas Sandbox Tecnológico para Finanzas Abiertas ATENA

Ambiente Tecnológico de Experimentación y Nuevas Aplicaciones

finanzasabiertas
COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

Marzo 2026